

## MÓDULO 3 · FASE MILC: PRAXIS · 3 H DE CLASE

## 3

## Del ojo al instrumento — un fotómetro con micro:bit para medir el cielo

Astronomía y ciencia ciudadana

## LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu **fotómetro de contaminación lumínica con micro:bit**, construido y calibrado: el programa en MakeCode (con su **pseudocódigo** previo y su **tabla de umbrales** justificada), probado en **5 escenarios** (esperado / real). Más tu **tabla de contraste**: la lectura del instrumento frente a la estimación *a ojo* de tu magnitud límite del módulo 1 —¿coinciden?, ¿dónde no?, ¿por qué?

## ESTA GUÍA ES DE

---

Nombre completo

---

Grupo

---

Fecha

---

**Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco**

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

## Apertura: Del ojo al instrumento — un fotómetro con micro:bit para medir el cielo

### Saber ancestral

En la **galería de Cartago**, durante siglos se vendió «al ojo». La casera experimentada tomaba un puñado de frijol, lo sopesaba en la mano y decía “esto es *una libra*” —y casi siempre acertaba. El buen ojo del oficio es real: años de práctica calibran la mano mejor de lo que uno cree. Pero **el ojo tiene dos límites**. Uno: *cansa y varía* —la misma mano pesa distinto en la mañana y al final del día. Otro, más serio: *no se puede compartir ni comprobar*. Si el cliente decía “eso no es *una libra*”, no había forma de resolver la discusión...hasta que llegó **la pesa**. La balanza no vino a desprestigiar el ojo de la casera: vino a **volverlo exacto, justo y verificable**. Ahora los dos miran el mismo número, y nadie puede hacer trampa. Por algo las culturas antiguas guardaban las **pesas justas** como un asunto sagrado: un instrumento de medida bien calibrado es, antes que tecnología, un **acuerdo de justicia**. El ojo estima; el instrumento **da fe**.

### Saber contemporáneo

En el módulo 1 estimaste el brillo del cielo *a ojo* (contando estrellas: tu magnitud límite). Hoy le pones una **pesa a la luz**. El **micro:bit** —un computador del tamaño de una galleta— trae un **sensor de luz integrado**: su matriz de 25 LED, además de mostrar, **mide** cuánta luz le llega. En MakeCode se lee con `input.lightLevel()`, que entrega un número de **0 (oscuridad) a 255 (mucha luz)**. **Sin cablear nada**: el instrumento ya está dentro. Pero un número crudo no dice nada por sí solo: hay que **calibrarlo**. Calibrar es **decidir umbrales** —por debajo de tal valor «cielo oscuro», por encima «cielo con luz»— midiendo condiciones conocidas, igual que la casera ajustaba su pesa con un peso patrón. Con eso construyes un **fotómetro de contaminación lumínica**: lo apuntas al cielo y te dice, con un número *repetible y comparable*, cuánta luz de fondo hay. *Ojo*: el micro:bit no compite con un observatorio; sirve para **comparar** lugares y noches (tu patio contra una esquina más oscura), que es justo lo que investiga la ciencia ciudadana de cielos.

### Pregunta-puente

*La casera sabía sopesar una libra, pero la pesa hizo su juicio **exacto y comprobable**; tú sabes estimar un cielo oscuro, pero...¿qué gana tu observación cuando el «me pareció oscuro» se vuelve un «medí 42» que otro puede repetir?*

### Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** dónde el ojo estima bien y dónde hace falta un instrumento que dé fe; (2) sabrás **explicar** cómo el micro:bit mide luz y qué es calibrar con umbrales; (3) podrás **crear** y calibrar un fotómetro en MakeCode, probándolo en 5 escenarios; (4) habrás **evaluado** tu instrumento contrastando su lectura con tu estimación a ojo del módulo 1.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DBA</b>            | Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referentes</b>     | Orlove, Chiang & Cane (2000, Nature) · RECA · NASA-IASC · Saberes campesinos y Quimbaya del Norte del Valle                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Producto final</b> | Tu <b>fotómetro de contaminación lumínica con micro:bit</b> , construido y calibrado: el programa en MakeCode (con su <b>pseudocódigo</b> previo y su <b>tabla de umbrales</b> justificada), probado en <b>5 escenarios</b> (esperado / real). Más tu <b>tabla de contraste</b> : la lectura del instrumento frente a la estimación <i>a ojo</i> de tu magnitud límite del módulo 1 — ¿coinciden?, ¿dónde no?, ¿por qué? |

→ En el módulo 1 miraste con el ojo; en el 2 ordenaste los datos. Hoy **construyes el instrumento**: un fotómetro con micro:bit que convierte tu «me pareció oscuro» en un número que otro puede comprobar.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
Observo, escucho  
y pregunto.

**2**

**Entender**  
Sistematizo  
y ordeno.

**3**

**Hacer**  
Construyo y aplico.

**4**

**Cierre**  
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de construir, reconoce cuándo el ojo basta y cuándo engaña. Tu propia magnitud límite del módulo 1 es el punto de partida: ¿qué tan confiable fue?

## Estación 1 de 3 · Escucha

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — ¿Cuándo basta el ojo y cuándo engaña?** (35 min · individual + grupo). **Momento A (10 min) — Prueba tu ojo.** El profe muestra 3 pares de cosas (dos grises casi iguales, dos sonidos, dos pesos en la mano) y cada quien estima cuál es «más». Se revela la respuesta con un instrumento (regla, balanza). ¿Acertó tu ojo? ¿En qué falló?. **Momento B (15 min) — El caso de la pesa.** El profe presenta el paso de «vender al ojo» a «vender con pesa» y la pregunta: ¿la pesa reemplazó el ojo de la casera, o lo hizo confiable para todos?. Discutan: ¿qué gana una medida cuando **se puede compartir y comprobar**? **Momento C (10 min) — Tu ojo del módulo 1.** Saca tu magnitud límite (las estrellas que contaste). ¿La contarías igual otra noche? ¿Otro compañero contaría lo mismo?. **En el cuaderno:** en qué acertó y en qué falló tu ojo + una frase sobre qué le da un instrumento a una observación (repetible · comparable · comprobable).

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

☐

Estimé a ojo y comparé con la medida real de un instrumento.

- ☐ Puedo decir qué gana una medida cuando se puede compartir y comprobar.
- ☐ Reconocí un límite de mi estimación a ojo del módulo 1.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — Cuando basta el ojo».

**Formato:** tabla de mis estimaciones a ojo vs la medida real + una frase sobre qué aporta un instrumento (repetible, comparable, comprobable). **Extensión:** 8 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes nombrar **un caso** donde tu ojo se equivocó y un instrumento lo habría resuelto.

→ Ya sabes por qué hace falta un instrumento. Ahora entiende cómo mide luz el micro:bit y por qué un número crudo no sirve sin **umbrales calibrados**.

## Estación 2 de 3 · Entender

### Lo que vas a entender

**Actividad 2 · EXPLICA — Cómo mide luz el micro:bit y qué es calibrar** (55 min · grupo + individual). Ya sabes por qué hace falta un instrumento. Ahora entiende **cómo** el micro:bit mide luz, por qué un número crudo no basta, y cómo se **diseña la lógica** antes de tocar un bloque.

**1 Pilar 1 — El instrumento ya está dentro.** El micro:bit trae un **sensor de luz integrado**: su matriz de 25 LED, que normalmente muestra íconos, también **mide** la luz que le llega (los LED, al revés, funcionan como pequeños detectores). En MakeCode se lee con `input.lightLevel()` y devuelve un número de **0 a 255**: 0 en oscuridad total, 255 con mucha luz encima. **No hay que cablear ni comprar nada**: el fotómetro es el propio micro:bit. *Si no tienes el aparato físico, el simulador de MakeCode trae una barrita de luz que te deja programar y probar igual*; la medida del cielo real la harán con el dispositivo, aunque sea uno por grupo.

**2 Pilar 2 — Un número crudo no dice nada: hay que calibrar.** `lightLevel` te da 42. ¿Eso es oscuro o claro? **Depende de con qué lo compares.** Calibrar es **fijar umbrales** midiendo condiciones *conocidas*: tapa el sensor (eso es tu «oscuro», anota el número), ponlo bajo la luz del salón (tu «claro», anota), y decide las líneas de corte. Por ejemplo: *menos de 30 = cielo oscuro; de 30 a 90 = intermedio; más de 90 = con luz.* **Esos números son tuyos y se justifican con tus medidas**, igual que la casera ajustaba su pesa contra un peso patrón. Sin calibrar, tu fotómetro es un número suelto; calibrado, es un instrumento.

3

**Pilar 3 — La lógica antes que los bloques: pseudocódigo.** Nunca se empieza arrastrando bloques. Primero se escribe la **lógica en palabras** (pseudocódigo), como aprendiste en el pensamiento computacional: *“Por siempre: leer luz. Si luz <30, mostrar luna llena (cielo oscuro). Si no, si luz <90, mostrar media luna. Si no, mostrar sol (muchísima luz). Al oprimir A, mostrar el número exacto”*. **Esa estructura —leer → comparar con umbrales → actuar— es la misma de la curandera** que con su mano distinguía *normal / fiebre leve / fiebre fuerte*. Escribir la lógica antes evita perderse después: los bloques solo **traducen** lo que ya decidiste.

4

**Pilar 4 — Una medida no vale hasta que se prueba.** La casera comprobaba su pesa con un peso patrón; tú compruebas tu fotómetro con **escenarios de prueba**. Antes de creerle, defines **5 situaciones** con su resultado *esperado* y anotas el *real*: sensor tapado (espero «oscuro»), bajo el bombillo (espero «con luz»), en penumbra (espero «intermedio»), apuntando a la ventana, apuntando a una pantalla encendida. *Si en algún escenario el instrumento no hace lo esperado, no está listo*: ajustas los umbrales y vuelves a probar. **Probar no es desconfianza: es lo que convierte un programa en un instrumento en el que se puede creer.**

#### Fotómetro micro:bit + umbrales + pseudocódigo + pruebas

**Sensor:** `input.lightLevel()` → número de 0 (oscuro) a 255 (muchísima luz). Sin cablear.

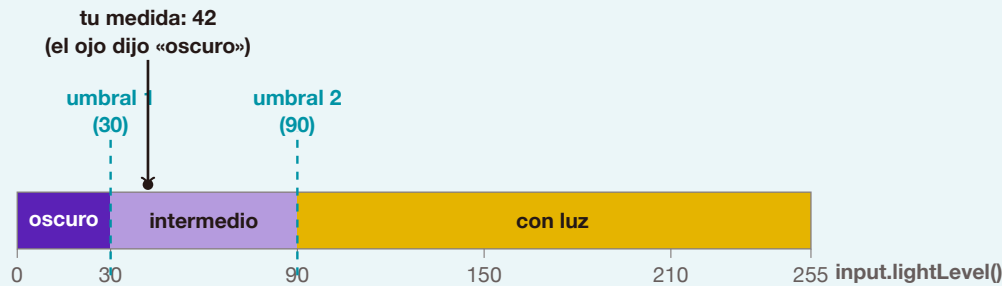
**Calibrar:** medir condiciones conocidas y fijar umbrales (p. ej. <30 oscuro · 30–90 intermedio · >90 con luz).

**Pseudocódigo:** leer → comparar con umbrales → mostrar. La lógica antes que los bloques.

**Prueba:** 5 escenarios con esperado/real; si falla, ajustar umbrales y repetir.

#### Errores comunes y su corrección

**Errores que arruinan un fotómetro (y cómo evitarlos).** (1) *Usar umbrales inventados* — si no mediste tu «oscuro» y tu «claro», tus cortes no significan nada; **calibra con condiciones reales**. (2) *Arrastrar bloques sin pseudocódigo* — te pierdes en el código; **escribe la lógica en palabras primero**. (3) *Confiar sin probar* — un programa que «corre» no es un instrumento que «mide»; **pásalo por los 5 escenarios**. (4) *Medir con una pantalla o el propio brillo del micro:bit cerca* — contaminas la lectura; mide con la matriz **apuntando limpio** al cielo. (5) *Creer que el número es «la verdad absoluta»* — el micro:bit compara, no mide en unidades astronómicas; sirve para **contrastar** lugares y noches. (6) *No anotar la hora y el lugar* — sin eso, la lectura no se puede comparar, igual que en tu bitácora.



Calibrar el fotómetro: el sensor solo da un número (0 a 255); los umbrales lo traducen a significado, y una medida de 42 deja de ser «me pareció oscuro» para volverse un dato comprobable.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA).** Título: «Actividad 2 — Mi fotómetro por dentro».

**Formato:** 3 bloques. Bloque A: la barra de calibración 0–255 con mis umbrales marcados y por qué los puse ahí. Bloque B: el pseudocódigo de mi programa (leer → comparar → mostrar). Bloque C: mis 5 escenarios de prueba con esperado/real. **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** podrías darle tu pseudocódigo a otro y armaría el mismo instrumento.

→ Ya tienes la lógica en la cabeza. Es hora de bajarla a pseudocódigo, armarla en MakeCode y **ponerla a prueba** —nadie da por buena una medida sin probarla.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

**Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Construye, calibra y contrasta tu fotómetro** (75 min · individual o parejas). Hora de construir. Vas a armar el fotómetro en MakeCode, calibrarlo con tus propias medidas, probarlo en 5 escenarios y —lo más importante— **contrastarlo con tu ojo** del módulo 1.

**1 Paso 1 — Calibra primero (15 min).** Antes de programar, **mide condiciones conocidas** y anótalas. Con un micro:bit (o el simulador): lee `lightLevel` con el sensor *tapado* (tu «oscuro»: anota el número), bajo la *luz del salón* (tu «claro»: anota), y en *penumbra* (media luz: anota). Con esos tres números, **decide tus dos umbrales** y escríbelos con su justificación: “pongo el umbral 1 en \_\_ porque tapado me dio \_\_”. Sin este paso, todo lo demás es adivinar.

**2 Paso 2 — Escribe el pseudocódigo (10 min).** En el cuaderno, la lógica en palabras: “Por siempre: leer luz. Si luz < umbral 1 → mostrar luna (oscuro). Si no, si luz < umbral 2 → mostrar media luna (intermedio). Si no → mostrar sol (con luz). Al oprimir A → mostrar el número”. Léelo en voz alta: ¿tiene sentido de principio a fin? Corrige aquí, que es barato; corregir en bloques es caro.

3

**Paso 3 — Ármalo en MakeCode (20 min).** Ahora traduce tu pseudocódigo a bloques en *makecode.microbit.org*. Necesitas: un bucle «**por siempre**», la variable **luz** = `lightLevel`, una estructura **si / si no si / si no** con tus umbrales, e íconos distintos para cada rango. Añade: al **oprimir el botón A**, que **muestre el número** exacto. Prueba en el simulador moviendo la barra de luz mientras lo armas.

4

**Paso 4 — Pruébalo en 5 escenarios (15 min).** Nadie da por buena una medida sin probarla. Llena la tabla: para cada escenario escribe el resultado **esperado** y luego el **real**. Escenarios: (1) sensor tapado, (2) bajo el bombillo, (3) en penumbra, (4) apuntando a la ventana, (5) apuntando a una pantalla encendida. **¿Coincidió esperado con real en los 5?** Si no, **ajusta un umbral y vuelve a probar** —y anota qué cambiaste. Ese ajuste es la parte más valiosa.

5

**Paso 5 — Contrasta con tu ojo del módulo 1 (10 min).** Aquí está el corazón del módulo. Recuerda: **más luz de fondo = más contaminación = menos estrellas visibles**. Así que donde tu ojo vio *más* estrellas (cielo oscuro), el fotómetro debería dar un número *más bajo*. Haz una **tabla de contraste**: lugar/noche · estrellas que conté (ojo) · lectura del fotómetro (instrumento) · ¿concuerdan? Escribe 2 frases: dónde el ojo y el instrumento **coinciden** y dónde **no**, y una hipótesis de por qué.

6

**Paso 6 — Sé honesto con tu instrumento (5 min).** Ningún instrumento es perfecto. Escribe **una cosa en la que le crees** a tu fotómetro (p. ej. distinguir tu patio de una esquina con poste) y **una en la que no** (p. ej. medir estrellas débiles, para lo que el sensor es muy flojo). *Reconocer el límite de tu propia pesa es lo que te separa de quien cree que su número es la verdad absoluta.*

#### Antes de dar por bueno tu fotómetro

- ☐ Calibré con condiciones conocidas (tapado, penumbra, luz) y anoté los números.
- ☐ Mis dos umbrales están escritos con su justificación.
- ☐ Escribí el pseudocódigo antes de armar los bloques.
- ☐ El programa muestra un ícono por rango y el número al oprimir A.
- ☐ Probé los 5 escenarios (esperado/real) y ajusté lo que falló.
- ☐ Hice la tabla de contraste instrumento vs ojo, con 2 frases de análisis.

**Plantilla de trabajo**

**Plantilla del fotómetro.** Calibración: tapado = \_\_ · penumbra = \_\_ · luz del salón = \_\_.

Umbrals: umbral 1 = \_\_ (porque...) · umbral 2 = \_\_ (porque...).

Pseudocódigo: por siempre → leer luz → si <u1 (oscuro) / si <u2 (intermedio) / si no (con luz) → botón A muestra el número.

Pruebas (esperado/real): tapado \_\_ · bombillo \_\_ · penumbra \_\_ · ventana \_\_ · pantalla \_\_.

Contraste: lugar · estrellas (ojo) · lectura (instrumento) · ¿concuerdan?

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA).** Título: «Actividad 3 — Mi fotómetro calibrado».

**Formato:** calibración + umbrales justificados + pseudocódigo + tabla de 5 pruebas + tabla de contraste instrumento vs ojo + 2 frases de análisis + 1 límite reconocido. **Extensión:** 1-2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** tu fotómetro le daría a otra persona la misma lectura que a ti en el mismo lugar.

→ El producto no es «un programa que corre»: es un **instrumento calibrado** que da lecturas repetibles, y una **tabla que lo contrasta con tu ojo**. Eso ya es medir de verdad.

**Producto de la sesión**

**Fotómetro micro:bit calibrado + tabla de contraste instrumento vs ojo.**

**Criterios de calidad**

(1) Los umbrales están calibrados con medidas reales, no inventados. (2) Hay pseudocódigo escrito antes de los bloques, y el programa lo cumple. (3) El programa muestra un ícono por rango y el número exacto al oprimir A. (4) Los 5 escenarios de prueba están documentados (esperado/real) con al menos un ajuste. (5) La tabla de contraste instrumento vs ojo tiene 2 frases de análisis y 1 límite reconocido.

→ Antes de cerrar, sé honesto con tu instrumento: ¿en qué le crees y en qué no? Un buen investigador conoce los límites de su propia pesa.

**Evaluación liberadora · cinco dimensiones****Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:



| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué construir un instrumento —y no solo confiar en el ojo— es un acto de rigor y de justicia.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

### Dussel · lente del nosotros

*El otro se revela realmente como otro...como el pobre, el oprimido; el que, a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!»*

Dussel dice que el excluido no pide permiso: exige, y con derecho. El cielo de Cartago está «fuera del sistema» de los grandes observatorios, y por eso casi nadie lo mide. Cuando construyes un fotómetro con tus manos y produces una lectura que otro puede comprobar, le das a tu comunidad con qué reclamar: «aquí hay esta luz de más, y lo puedo demostrar».

**Construir el instrumento es praxis: no te quedas contemplando el problema, lo transformas en evidencia.**

**¿Construí una herramienta que le da voz y evidencia a mi comunidad, o solo un ejercicio para la nota?**

**Estoicismo · Séneca · Cartas a Lucilio, 20 (c. 64 d.C.) · cuidado interior**

*La filosofía enseña a obrar, no a hablar; quiere que cada uno viva a la manera que prescribe, que estén en armonía nuestras palabras con nuestras acciones.*

Séneca desconfía del que solo habla. No basta con *entender* que un instrumento mide mejor que el ojo: hay que **construirlo, calibrarlo y probarlo**. Un fotómetro que solo existe en tu cabeza no mide nada; uno armado, con sus umbrales justificados y sus cinco pruebas, sí. **La praxis —hacer con las manos lo que sabes con la cabeza— es lo que separa al que opina del que investiga.** Tus palabras («este cielo tiene mucha luz») recién valen cuando tus actos (medir, calibrar, comprobar) las respaldan.

**¿Me quedé en «entendí cómo funciona», o llegué hasta «lo construí, lo probé y lo puedo demostrar»?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

*Las tecnologías digitales están re-ontologizando la naturaleza misma de la infoesfera.*

*Re-ontologizar* suena difícil, pero dice algo simple: una tecnología no solo hace tareas, **cambia la naturaleza misma de aquello que toca**. Tu fotómetro no le *añade* un número al cielo: transforma tu «me pareció oscuro» (una impresión privada, que se pierde) en un dato público (repetible, comparable, comprobable). El instrumento **re-ontologiza tu observación**: la vuelve parte de un saber compartido. Por eso construir la herramienta cambia no solo lo que mides, sino lo que *cuenta* como conocer.

**Mi instrumento, ¿convierte mis impresiones en datos que otros pueden usar, o solo me da números para mí?**

**Nota para el docente.** Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

**Mi autoevaluación · marca una casilla por fila**

| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:

---



---

Mi compromiso para la próxima sesión es:

---



---

#### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: \_\_\_\_\_ Curso/grupo: \_\_\_\_\_

Mi firma: \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión — mide el cielo con tu instrumento.** Esta es la tarea que cierra el contraste ojo/instrumento. **Cuándo:** las mismas **3 noches** (o 3 momentos) y a la **misma hora**, para poder comparar. **Qué haces:** en cada punto, apunta el fotómetro **limpio** hacia el cielo (sin pantallas ni el propio brillo cerca), oprime A y **anota el número**, junto con **lugar y hora**. Mide al menos en **2 lugares distintos** (tu patio y una esquina más oscura, o con y sin poste cerca). **Luego, completa tu tabla de contraste** con tu magnitud límite a ojo del módulo 1: donde contaste más estrellas, ¿el fotómetro dio número más bajo? **Trae:** el instrumento, la tabla de lecturas y **una conclusión en una frase** sobre cuánta luz de más tiene tu barrio. *En el módulo 4 vas a comunicar todo esto: la observación a ojo, los datos, el instrumento y lo que hallaste —y a reconocer sus límites y su ética.*